

DİKEY İNİŞLİ ROKET YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026



VERSİYONLAR

Versiyon	Tarih	Açıklama	Değişiklikler
V 1.0		2026 İlk Versiyon	-

İÇİNDEKİLER

1.	TANIMLAR VE KISALTMALAR.....	4
2.	GİRİŞ.....	5
3.	GEREKSİNİMLER ve SÜREÇLER	7
3.1	GENEL GEREKSİNİMLER.....	7
3.2	TEKNİK ve DETAY GEREKSİNİMLER.....	10
3.3	GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ	16
3.4	İTKİ SİSTEMİ TESTLERİ, DENEME ATIŞLARI VE YARIŞMA SÜRECİ	17
3.4.1	Deneme Atışı Süreçleri.....	17
3.4.2	Yarışma Atışı Süreçleri	17
4.	YARIŞMA AŞAMALARI VE KRİTERLER	19
4.1	ÖN TASARIM AŞAMASI	19
4.2	KRİTİK TASARIM AŞAMASI	20
4.3	ATIŞA HAZIRLIK AŞAMASI.....	21
5.	YARIŞMADA DEĞERLENDİRME ESASLARI	21
5.1	GENEL PUANLAMA	21
5.2	RAPORLAMA	22
5.3	DENEME ATIŞLARI VE YARIŞMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ....	22
5.4	YARIŞMA DIŞINDA KALINMASINA SEBEP OLACAK DURUMLAR.....	22
6.	İDARİ ve MALİ KURALLAR	24
6.1	DESTEKLER	24
6.2	ÖDÜLLER	25
7.	ETİK VE DİĞER KURALLAR	26
7.1.	ETİK KURALLAR	26
7.2.	DİĞER KURALLAR.....	27
8.	YARIŞMA HAKKINDA SORULACAK SORULAR.....	28
9.	YARIŞMA TAKVİMİ	28
10.	SORUMLULUK BEYANI	29
11.	İLETİŞİM	29
12.	GENEL KURALLAR	29
13.	ETİK KURALLAR	29

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

- **ASKI SİSTEMİ:** Elektrikli kren, elektrik motor tahrikli vinç kancası, ayrılma konektörü ve esnek halattan oluşan sistemdir. Dikey inişli roket, askı sistemini oluşturan vincin kancasına asılır. Uzaktan kontrol edilebilen vinç kancası, elektrikle kontrol edilerek dikey inişli roketin belirlenen irtifadan serbest bırakılmasında kullanılır.
- **AVİYONİK SİSTEM:** Havacılık elektroniği anlamına gelir. Uçak, uzay araçları, füzeler ve uydu gibi hava araçlarının tüm elektronik sistemini kapsar. Haberleşme sistemleri, navigasyon, görev kontrol panelleri, göstergeler ve sensörlerin her biri aviyonik sistemin bir parçasıdır.
- **AYRILMA KONEKTÖRÜ:** Roketin askı sisteminden ayrılmasıyla aviyonik sistemi tetikleyen konektör.
- **BASINÇ TÜPÜ:** Soğuk gaz itki sisteminde kullanılan basınçlı gazın depolandığı tüp.
- **DANIŞMA VE DEĞERLENDİRME KURULU (DDK):** Yarış kurallarını belirleyen, yarış alanında teknik kontrolleri gerçekleştiren, yarış sonuçlarına/ödüllere karar veren TÜBİTAK SAGE tarafından görevlendirilen TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışmasını planlama, koordine etme ve icra etmekle sorumlu ve yetkili kuruldur.
- **DANIŞMAN:** Takımlara danışmanlık yapan akademik veya soğuk gaz itki sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip kişi.
- **DİKEY İNİŞLİ ROKET:** İtki kuvvetinin kontrol edilmesiyle dikey yönde hedef alana iniş gerçekleştirebilen roketir.
- **DOLUM ARAYÜZÜ:** Basınç tüpüne hava dolumunda kullanılan pnömatik bağlantı elemanı.
- **HEDEF ALAN:** Roketin başarılı bir şekilde yumuşak iniş yaptığı alana denir. Hedef alan çapı DDK tarafından duyurulmaktadır.
- **İTKİ SİSTEMİ:** Rokete itki kuvveti sağlayan sisteme denir.
- **KYS:** T3 Vakfı tarafından yönetilen ve başvuruların yapıldığı, raporların yüklendiği kurumsal yönetim sistemi. (<https://t3kys.com/>)
- **MAPA:** Dikey İnişli Roket üzerine yerleştirilen ve askı sistemine bağlanmasını sağlayan metal bağlama elemanı.
- **SOĞUK GAZ İTKİ SİSTEMİ:** Yanma olmadan yüksek basınçlı gaz kullanılarak itki oluşturulmasını sağlayan sistemdir. Soğuk gaz itki sistemi; yüksek basınç tankı, akış yön kontrol, akış basınç kontrol bileşenleri ve algılayıcılardan oluşabilir.
- **TEKRAR KULLANILABİLİRLİK:** Atış sonrasında roket ya da roket modüllerinin herhangi bir değiştirmeye/müdahaleye gerek duyulmadan görevlerini tekrar yerine getirebilmesi.
- **TÜBİTAK:** Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
- **TÜBİTAK SAGE:** TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
- **UÇUŞ KONTROL SİSTEMİ:** Rokette bulunan algılayıcılardan toplanan verilerin işlendiği, yönetildiği ve eyleycilere kontrol sinyalini yollayan elektronik donanım ve yazılımdan oluşan sistemdir.
- **YUMUŞAK İNİŞ:** Dikey inişli roketin hedef alana 0 m/s – 0,2 m/s hız ile temas etmesi

durumunda gerçekleşir.

2. GİRİŞ

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılından itibaren her yıl düzenlenmektedir.

Dikey İnişli Roket yarışması, TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2022 yılında düzenlenmiştir. Bu yarışma, Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen, Dünya’da düzenlenen ilk Dikey İnişli Roket Yarışması olma özelliğine sahiptir.

Bu yarışmada takımlar; roketlerinin TÜBİTAK SAGE tarafından sağlanacak olan vinç sistemi ile bağlantısını sağlayacak, roketin serbest bırakılmasının ardından otomatik tetiklemeyi sağlayan ayrılma konektörü sayesinde aviyonik sistem devreye girecektir. Sonrasında otonom hava aracı soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü bir şekilde hedef alana yumuşak inişi gerçekleştirecektir.

Yarışmanın amacı; ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan soğuk gaz itkili dikey inişli roketler hakkında katılımcıların bilgi edinmesini sağlamak ve farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmaktır.

Bu yarışmaya katılan yarışmacılar tasarımlarını yaparken aynı zamanda sistem mühendisliği vizyonu ile çalışarak;

- Tasarlanacak sistemle ilgili genel teknik gereksinimlerin belirlenmesi,
- Detay tasarım aşamasına geçmeden önce genel sistem gereksinimlerinin alt sistem ve bileşen seviyesinde tasarım yapabilecek şekilde detaylandırılması,
- Tasarım ve imalat aşamalarında ihtiyaç duyulacak iş paketlerinin oluşturulması,
- İlgili disiplin ekipleriyle (yapısal tasarım, soğuk gaz itki sistemi tasarımı ve aviyonik sistem tasarımı) tasarım bilgilerinin koordine ve optimize edilmesi,
- Tasarımın prototip haline getirilmesine yönelik imalat, tedarik, entegrasyon ve atışa hazırlık süreçlerinin yerine getirilmesi,
- Ortaya çıkan prototipin doğrulama ve geçerliliğinin (tasarlanan sistemin hedeflenen görevi yerine getirmesi için analiz, simülasyon ve testlerle doğrulanması) sağlanması,
- Sürecin en başından (şartnamenin yayımlanması) sonuna kadar (roketin iniş yapması) tüm süreçlerin proje yönetimi prensiplerine uygun olarak yönetilmesi ile ilgili süreçleri tamamlayacaktır.

Dikey İnişli Roket Yarışması için başvurular yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihine kadar TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî

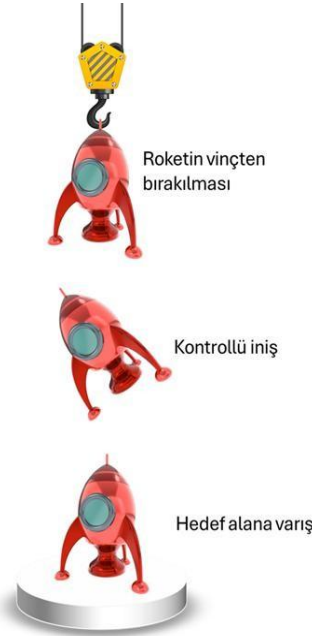
internet sitesi (www.teknofest.org) üzerinden yapılacaktır. Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.



3. GEREKSİNİMLER ve SÜREÇLER

3.1 GENEL GEREKSİNİMLER

Dikey İnişli Roket Yarışması temel prensibini özetleyen görsel Şekil 1’de verilmiştir.



Şekil 1. Dikey İniş Görsel Anlatımı

- Yarışmacılardan; Yarışma Şartnamesinde belirtilmiş olan gereksinimleri karşılayacak bir roket tasarımı (roket aviyonik sistem tasarımı, iniş takımı tasarımı, soğuk itki sistemi tasarımı vb.), roket imalatı, DDK tarafından finalist takımlara sağlanacak basınçlı tüp kullanılarak roketin başarılı bir şekilde hedef alana Dikey İniş yapmasını sağlaması beklenmektedir. Roketlerde soğuk gaz itki sisteminden başka bir itki teknolojisi **kullanılmayacaktır**.
- Roketin başlangıç irtifası 8-10 metre olacaktır. Roketin 0 m/s ile 0,2 m/s (yumuşak iniş şartı) aralığındaki bir yaklaşma hızı ile yere yumuşak iniş gerçekleştirmesi, bu esnada roketin yapısal bütünlüğünün korunması ve hedeflenen bölge içerisine nihai olarak devrilmeden konumlanması beklenmektedir.
- Yumuşak iniş beklendiği için iniş sonrası roketle ait tüm alt sistemlerin tekrar kullanılabilir şekilde kurtarılması gerekmektedir.
- Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- Yarışmacılar, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak (başvurunun yapılması yarışmacının kuralları onayladığının göstergesi olarak kabul edilecektir) suretiyle yarışmaya katılacaktır.
- Takımlar tarafından başvuru bitiş tarihinden sonra toplam 3 adet rapor değerlendirilip raporlarına puan verilmek üzere KYS'ye (www.t3kys.com) yüklenecektir. Bu raporlar sırasıyla;
 - Ön Tasarım Raporu (ÖTR)
 - Kritik Tasarım Raporu (KTR)
 - Atışa Hazırlık Raporu (AHR)

Takımların hazırladığı raporlar, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilecek ve bir sonraki aşamaya geçmesi uygun görülen takımlar belirlenecektir.

g. Takımlar başvuru bitiş tarihinden sonra toplam iki adet fiziki aşamaya tabii tutulacaktır. Bunlar;

- **Deneme Haftası**
- **Yarışma Haftası**

Takımların performansları alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilecek ve bir sonraki aşamaya geçmesi uygun görülen takımlar belirlenecektir.

- h. Yarışmacılar, gerekli görülen mühendislik hesaplamalarını, raporları, sunumları ve ilgili diğer dokümanları DDK'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayacaktır.
- i. Raporların son teslim tarihleri Yarışma Takvimi'nde ilan edilecektir.
- j. İntihal, kopyalama vb. gibi etik ihlallerinin tespiti durumunda rapor değerlendirmeye alınmayacaktır ve yarışmacı takıma gerekli yaptırım DDK tarafından uygulanacaktır.
- k. Her bir aşama kapsamında, değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde KYS üzerinden itiraz edilebilecektir. İtirazlar, DDK tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar itiraz başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde takımlara bildirilecektir. Sonuçlara ikinci kez itiraz edilemeyecektir.
- l. Ödül kazanma şartlarını sağlayan ilk üç takıma para ödülü verilecektir. Ödül kazanma şartları ve ödül miktarları ilgili bölümde açıklanmıştır.
- m. Yarışma araçlarının deneme atışı ve yarışma alanına ulaştırılmaları takımların sorumluluğundadır.
- n. DDK; Deneme Atışları ve Yarışma sırasında yarışma alanında bulunacak takım üye sayısını herhangi bir gerekçeyle sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda DDK tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
- o. Yarışmacılar tarafından tedarik(temin) edilen/tasarlanan/geliştirilen/imal edilen/test edilen herhangi bir bileşenden/alt sistemden/üründen ve/veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan TÜBİTAK SAGE ve/veya DDK hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- p. Yarışmacıların başvuru ve/veya yarışma süreci boyunca üçüncü kişilere vereceği zararlardan TÜBİTAK SAGE ve/veya DDK sorumlu değildir.
- q. Takımların, sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamaları ve uygulamalarını sağlamaktan T3 Vakfı ve/veya DDK ve/veya TÜBİTAK SAGE sorumlu değildir.
- r. DDK; işbu şartnamede ve yarışma belgelerinde (Rapor Şablonları, Takvim, teslim edilmesi gereken belgeler vb.) her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 - Yarışma Şartnamesi ve Yarışma Belgeleri, www.teknofest.org adresinde yer alan Dikey İnişli Roket Yarışması'na ait Bölümde yer almaktadır.
 - Yarışma Şartnamesi ve Yarışma Belgeleri üzerindeki güncellemeler/değişiklikler Revizyon Numarası ile takip/idame edilmektedir.
 - Yarışma süreci boyunca söz konusu web adresinden yarışma şartnamesi ile ilgili güncellemeleri (varsa) takip etmek yarışmacıların sorumluluğundadır.
- s. Bu bölümde belirtilen şartları sağlamayan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Takımlarının Oluşturulması

- t. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören, aşağıdaki listede yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve/veya mezunları katılabilirler. Yarışma takımlarının oluşturulmasında aşağıdaki kriterler aranacaktır:
- En az dört (4) en fazla on (10) kişiden oluşmalıdır. Bireysel başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - En az 1 Makina Mühendisliği / Uçak-Uzay Mühendisliği öğrencisi (lisans ve/veya lisansüstü) olmak zorundadır.
 - En az 1 Elektrik/Elektronik Mühendisliği öğrencisi (lisans ve/veya lisansüstü) olmak zorundadır.
 - Takımlarda en fazla 1/4 oranında mezun yer alabilir.
 - Farklı öğrenim/öğretim kurumlarından gelen öğrenciler takım oluşturup yarışmaya katılabilir.
 - Bir yarışmacı yalnızca bir Dikey İnişli Roket Yarışması takımında yer alabilir.

Danışmanların Belirlenmesi

u. Danışmanlar,

Aşağıda listesi verilen mühendislik ve/veya teknoloji fakültelerinde görevli en az doktora derecesine sahip akademisyen ya da en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip mühendisler danışman olabilir. Danışman sayısı en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) olmalıdır.

- Makine Mühendisliği
 - Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 - Bilgisayar Mühendisliği
 - Endüstri Mühendisliği
 - Mekatronik Mühendisliği
 - Uçak Mühendisliği
 - Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Danışman olarak görev yapacak akademik personel, çalıştığı ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alacağı, eğitmenlik/akademisyenlik yaptığına ve kurum tarafından yarışma takımı için danışman olarak görevlendirildiğine dair belgeyi Ön Tasarım Raporu (ÖTR) ile birlikte sisteme yüklemelidir.
 - Danışman olarak görev yapacak mezun personel, özgeçmişini ve en son mezuniyet diplomasını Ön Tasarım Raporu (ÖTR) ile birlikte sisteme yüklemelidir. Danışman adayının özgeçmişinin incelenmesinden sonra danışmanlığa kabulüne DDK tarafından karar verilip yarışmacı takıma bilgi verilecektir.
 - Danışman olarak görev yapacak akademik ve mezun personelin (varsa), danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair taahhüt belgesinin ÖTR ile birlikte sisteme yüklemesi, ıslak imzalı kopyayı ise DDK'ya elden teslim etmesi gerekmektedir.

- Bir danışman, Dikey İnişli Roket Yarışmasına katılan yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.
- 2. Danışman olarak takımda yer alacak kişi KYS sistemine “Üye” rolü seçilerek takıma eklenmelidir.
- Danışman değişikliği talebi durumunda DDK’ya e-posta ile başvuru yapılması, başvuru ekine danışmanlık şartlarının sağlanmasına yönelik belgelerin eklenmesi ve DDK’dan onay alınması zorunludur. Yeni danışmanın, danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair taahhüt belgesini sisteme yüklenmesi ve ıslak imzalı kopyayı DDK’ya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir.
- Takımlar ile DDK arasındaki her türlü iletişim danışman vasıtasıyla yapılacak olup danışman tarafından iletilmeyen herhangi bir soru/itiraz/talep kabul edilmeyecektir.

3.2 DETAYLI TEKNİK GEREKSİNİMLER

Bu bölümde yarışma aracı olarak kullanılacak dikey inişli roket ve yarışmaya dair detaylı teknik gereksinimler tanımlanmıştır.

- Roketin şekilsel tasarımında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Her takım kendi özgün tasarımı ile yarışmaya katılabilir. Roket kütlesi en fazla (basıncılı tüp içerisindeki gaz hariç) 32 kg olmalıdır. Roket en fazla bir kenarı 1,2 metre olan bir küp içerisine yerleşecek boyutta olmalıdır. Aracın önüne ve arkasına (180° aralıkla) görülecek şekilde **TAKIM ADI, ÜNİVERSİTE ADI ve ŞEHİR** yapıştırılmış olmalıdır.
- Her takım sadece 1 (bir) adet basınçlı tüp (9 litre) teslim alma hakkına sahiptir. Takımların tasarımlarını TÜBİTAK SAGE tarafından verilecek, Şekil 2 ile belirtilen basınç tüpü için yapmaları gerekmektedir. TÜBİTAK SAGE tarafından tahsis edilecek basınç tüpü dışında başka bir sistem dikkate alarak/kullanarak yapılacak tasarımlar kabul edilmeyecektir.



Şekil 2. 9 Litre Basıncılı Tüp

- c. Önceki yıllarda yarışmaya katılan ve basınç tüpü teslim edilen takımların, söz konusu basınç tüplerini kritik tasarım raporu öncesinde sızdırmazlık/güvenlik testlerinin tekrarlanması amacıyla TÜBİTAK SAGE'ye teslim etmeleri gerekmektedir.
- d. Deneme atışları ve/veya yarışma öncesinde/sırasında yapılacak incelemelerde, basınçlı tüpü hasar görmüş takımlara yeni basınçlı tüp teslim edilmeyecektir.
- e. TÜBİTAK SAGE tarafından deneme atışı yapmaya hak kazanan takımlara Şekil 3 ile de gösterilen 1 (bir) adet basınç tüpü doldurma aparatı (çabuk bağlantı elemanı ve çek valften oluşmaktadır) teslim edilecektir. Söz konusu aparat yarışma araçları üzerine herhangi bir faaliyet (sökme/takma vb.) gerektirmeyecek şekilde dışarıdan kolayca erişilebilecek/dolum yapılabilecek/karşılık aparatına bağlanabilecek şekilde monte edilebilecektir.



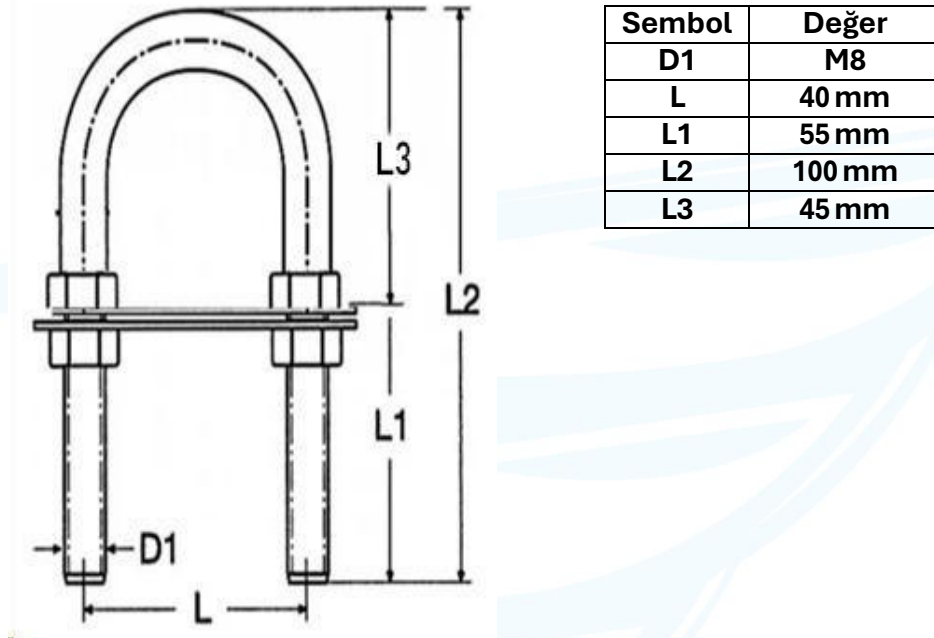
Şekil 3. Çabuk bağlantı elemanı ve çek valf

- f. TÜBİTAK SAGE tarafından deneme atışı yapmaya hak kazanan takımlara Şekil 4 ile de gösterilen 1 (bir) adet ayrılma konektörü teslim edilecektir. Yarışma aracında, ayrılma konektörü bağlantı arayüzü bulunmalıdır.



Şekil 4. Ayrılma Konektörü

- g. TÜBİTAK SAGE tarafından deneme atışı yapmaya hak kazanan takımlara 1 (bir) adet mapa teslim edilecektir. Yarışma aracında, mapa bağlantı arayüzü bulunmalıdır. Roket, askı sistemindeki vincin kancasına mapa vasıtasıyla bağlanmaktadır. Yumuşak iniş senaryosunu başarıyla tamamlayarak açışal bozuculu iniş denemesi yapacak olan takımlarda birden fazla mapa arayüzü bulunmalıdır. Mapa, uygun arayüze takılarak açışal bozuculu iniş detaylarında belirtilen açışa roketin getirilmesi sağlanmalıdır. Yarışmacı takımlara verilecek olan mapaya ait boyutsal detaylar Şekil 5 ile gösterilmektedir. L3 ölçüsü en az 45 mm olmalıdır.



Şekil 5. Mapa Boyutları

- h. Yarışma araçları üzerinde acil durum gaz tahliyesine imkân sağlanması amacıyla hem el ile hem de yarışma aracı üzerinden elektronik olarak uzaktan kontrol edilebilen tahliye hattı/sistemi bulunması zorunludur. Tahliye hattının, itki hatlarından bağımsız bir hat olması ve tahliye sırasında itki üretmemesi gerekmektedir. Tahliye gereksinimlerinin tamamını karşılamayan araçların atışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir.
- i. Takımlar, yarışmaya tamamıyla birbirinin aynısı olması koşuluyla en fazla 3 (üç) adet yarışma aracı ile katılabilir. Her yarışma aracı için ayrı basınçlı tüp teslim edilmeyecektir/kullanılmayacaktır. Her takım sadece 1 (bir) adet basınçlı tüp teslim alma hakkına sahiptir.

- j. Deneme atışları ve yarışma kapsamında; birinci ve/veya ikinci atışta soğuk gaz itki sistemi zarar görmüş (basınçlı tankı tekrar kullanılamayacak duruma gelen) takımların ikinci ve/veya üçüncü atış hakları olmayacaktır.

AKIŞKAN GÜCÜ TASARIMI

- k. Basınçlı tüpünün çıkışı ile manifold arasında herhangi bir çap değişimi (akışı kısıtlayan daralma) olmamalıdır. Bu yüzden basınçlı tüpün çıkışında akış kontrol valfi kullanılmamalıdır. Akış kontrol valfleri, yalnızca itki lülelerinin öncesinde, itkiyi doğrudan kontrol etmek amacıyla kullanılacaktır. Tüp çıkışında valf kullanmak, akışkanın debisini kısıtlayarak sistemin gereken debiyi sağlayamamasına yol açabilir. Basınç tüpünün çıkışında akış dağıtıcı/manifold kullanılması beklenmektedir.

MEKANİK

- l. Tüm sistemlerin kontrollerinin hızlıca sağlanması için Yarışma Aracı'nın olabildiğince modüler ve hızlıca montajlanabilir bir sistem olarak tasarlanmış olması gerekmektedir.
- m. Roketler, dikey iniş boyunca ve olası bir sert iniş sonucu maruz kalacağı yapısal yüklere dayanıklı olmalıdır. Basınç tüplerinin darbeye karşı güvenli olması için tüpün şaseye güvenli bir şekilde sabitlenmiş olması gerekmektedir.
- n. Yarışmada sadece alüminyum ve kompozit gövdelerin kullanımına izin verilmektedir (PVC ve benzeri herhangi bir polimer malzeme ile sıkıştırılmış kâğıt/kraft ve paslanmaz çelik ana roket gövdesi olarak kullanımı yasaktır).
- o. Roket gövdesindeki herhangi iki ya da daha fazla parçanın birleştirilmesinde PLA ya da reçine esaslı eklemeli imalat yöntemi ile basılan parçaların kullanımına izin verilmeyecektir. Metal esaslı malzemelerden basılan parçalar kullanılabilir.
- p. Her takım, Şekil 6'da örnek olarak görünen ve yarışma roketlerinin taşınmasında kullanılmak üzere roket taşıma arabası yapmalıdır. Roket taşıma arabası,
- En fazla 1,3x1,3 metre taşıma alanına sahip,
 - Taşıma sırasında roketin devrilmesini engelleyici esnek halatların bağlanabileceği bir yapıda,
 - 2 tanesi frenli olmak üzere en az 4 adet avare tekerleğe sahip olmalıdır.



Şekil 6. Roket taşıma arabası örneği



AVİYONİK

Roketin yapısal tasarımından kaynaklanan ağırlık merkezindeki istenmeyen sapmalar, dış ortamdan roket üzerine gelen hava akışı ve hızındaki değişimler, itki sistemini kontrol eden valflerin anahtarlama sürelerinin beklenenden uzun olması araç kontrol sistemine bozucu olarak etki eder. İniş senaryosunun aracın kontrollü ve yere paralelliğini muhafaza ederek yavaşlaması ve yere yaklaşması ve nihai olarak 0,2 m/s'den düşük hızla yapısal bütünlüğü bozulmadan yere inişini sağlaması için dikey inişli roketin OTONOM ARAÇ olarak tasarlanması zorunluluk haline gelmiştir.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı bozucu etkiler altında dinamik davranış göstererek, değişken olan anlık itki kuvvetini temin eden, bu şekilde aracın yere paralelliği ile birlikte irtifaya bağlı olarak iniş hızını aynı anda kontrol edebilen araç kontrol sistem tasarımı gerekmektedir.

Bu kontrolü sağlamak için basınçlı gaz akış kontrolünü anlık olarak dinamik şekilde yapabilen itki sistemi ve bu itki sistemini kontrol edebilen ve roketin otonom hareket edebilmesine imkân sağlayan “AKTİF İTKİ KONTROL SİSTEMİ” tasarımı yapılması beklenmektedir.

- q. Uçuş kontrol elektronik donanımı (aviyonik), özgün olarak yarışmacı takımlar tarafından tasarlanabilir ya da hazır sistem olarak temin edilebilir. Aviyonik ve kontrol elektronik kartları, darbeye dayanıklı, sızdırmaz ve güvenli bir kapalı kutu içerisine yerleştirilmelidir. Kablolama, kutu üzerindeki standart bağlantı soketleri (örneğin, 9 pinli D-SUB konektör) aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Araç üzerindeki tüm kablolar uygun şekilde sabitlenmeli, gevşek, sarkan veya düzensiz kablolama bulunmamalıdır. Uçuş Kontrolü ve operasyon ile ilgili tüm karar verme parametrelerinde algılayıcılardan okunan veriler esas olmalıdır.
- r. Roket itki sisteminin tetiklenmesi için gereken yazılım senaryosu hazırlanırken, roketin kancadan ayrılmasından itibaren aracın serbest düşüşüne izin verilmesi ve sonrasında aviyonik sistemin devreye girmesi sağlanmalıdır. Bu senaryoya uymayan ve serbest bırakıldığı zaman itki kuvveti ile askı sistemine çarpan araçlar için DDK kontrolü sonrasında yarışma devam durumuna karar verilecektir.
- s. Sistemde Li-Po ya da farklı tip piller kullanılabilir. Ancak; sistemde Li-Po pil kullanacak takımların, “Li-Po Safe Bag” kullanmaları zorunlu olmakla birlikte kullanmayan takımların atış yapmalarına izin verilmeyecektir. Pilin şase üzerindeki bağlantı noktasının seçiminde aracın düşme senaryosu göz önünde bulundurularak darbe almayacak bir bölgeye yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
- t. Yarışma aracında sistemi besleyen pil çıkışında mekanik açma/kapama anahtarı (ing. On/off switch) bulunacaktır. Mekanik anahtar vasıtasıyla bağlantı kesildiğinde güç besleme elemanının herhangi bir bileşenle (led göstergeler, güç çeviriciler, regülatörler de dahil olmak üzere) bağlantısı olmayacaktır.
- u. Tüm analog dijital veri işlenmesi ve dönüşümlerinde en az 12-bit çözünürlük ile çalışılması gerekmektedir. Uçuş verileri roket üzerinde konumlandırılacak bir Micro SD karta en az 30 Hz örnekleme frekansında kaydedilmelidir. Bu verilerin **Tablo 1** ile verilen verileri içermesi, verilerin anlamlı rakamlarının örnekte verilenden az olmaması ve dosya kayıt uzantısının .csv olması gereklidir. Dosya adı “Takım Adı-Deneme/Yarışma-Atış no:###” şeklinde olmalıdır.

Tablo 1. Veri Kaydetme Örneği

Zaman (sn)	İrtifa (m)	İniş Hızı (m/s)	Yuvarlanma (Derece)	Yunuslama (Derece)	Yalpalama (Derece)
0	16,53	0,48	161,9563	1,5486	1,6019
0,033	16,52	0,73	161,9793	1,545	1,6033
0,066	16,49	0,92	161,9582	1,5443	1,6043
0,099	16,46	0,7	161,9362	1,5433	1,6033
0,132	16,44	0,58	161,894	1,5418	1,6007

3.3 GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

- Yarışmacı takımlara soğuk gaz itki sistemi (basınçlı kaplarla çalışma hususları dahil) ile ilgili çalışma kuralları ve iş güvenliği önlemleri konusunda eğitim verilecektir. Tüm yarışmacı takım üyelerinin bu eğitimi almaları zorunludur. Eğitime girmeyen yarışma takım üyelerinin yarışmaya devam etmesine izin verilmeyecektir.
- Yarışmacı takımlara deneme atışları ve yarışma öncesinde güvenlik eğitimleri verilecek, eğitimlere ve oryantasyon programına katılmak zorunlu olacaktır. Eğitime ve oryantasyona girmeyen yarışmacıların yarışmaya devam etmesine izin verilmeyecektir.
- Tasarım ve imalat aşamalarında kullanılacak malzeme, donanım ve süreçler insan sağlığına ve çevreye zarar vermemelidir.
- Tasarım, imalat ve test süreçleri, insan hatası ve/veya çevresel etkiler kaynaklı insan sağlığı ve çevre güvenliğinde oluşabilecek riskleri (örn. Gürültü etkileri, yarışma aracının bütünlüğünün kaybolması, belirsizlikler vs.) en aza indirecek şekilde planlanmalı ve yapılmalıdır. Yapılan risk azaltma çalışmaları, ilgili tasarım raporlarında mutlaka belirtilmelidir.
- Araç üzerindeki tüm kablolar uygun şekilde sabitlenmeli, gevşek, sarkan veya düzensiz kablolama bulunmamalıdır.
- Roketin geliştirilmesi sırasında ve saha çalışmalarında sistem/atış alanı güvenliğini tehlikeye atacak unsurlar belirlenmeli, gerekli tedbirler eksiksiz planlanmalı ve icra edilmelidir.
- Yarışma sürecinde, Roketin aviyonik sisteminin askı sisteminden bırakılması haricinde tetiklenmemesi gerekmektedir. Roketin saha içerisinde taşınması ve askıya kaldırılması sürecinde aviyonik sistem elektrikle beslendiğinde roketteki eyleyicilerin devreye girmemesi ve roketin herhangi bir itki kuvveti oluşturmaması, kısaca roketin atışa hazır haldeyken mevcut durumunu koruması, herhangi bir gaz çıkışına izin vermemesi gerekmektedir. Aviyonik sistemin herhangi bir elektrik devre hatası sebebiyle aktif hale gelmesi durumunda, DDK tarafından durum incelenerek yarışmacı takımın yarışmaya devamı değerlendirilerek yarışmacı takıma bildirilecektir.

3.4 İTKİ SİSTEMİ TESTLERİ, DENEME ATIŞLARI VE YARIŞMA SÜRECİ

3.4.1 Deneme Atışı Süreçleri

A. Roket Kontrolü

a) Pnömatik ve Mekanik Sistem

- I. Mekanik sistemin bütünlüğünün kontrolü
- II. Pnömatik sistemin montajının ve işlevselliğinin kontrolü
- III. Pnömatik sistemin sızdırmazlık testinin yapılması, sistemin bütünlüğünün kontrolü.

b) Kontrol Sistemi

- I. Tüp boşken, roketin farklı oryantasyonlarında itki sistemini süren valflerin aktif olarak çalıştığı kontrolü
- II. Sensör verilerinin doğru bir şekilde yer istasyonuna ulaştığının kontrolü

B. Atış Performansı

a) Yerden Kalkış Denemesi

Roket, askı sistemi yardımıyla yerden 2 metre yüksekliğe kaldırılacaktır. Roketin, aviyonik sistem yardımıyla uzaktan tetiklenerek kontrollü bir şekilde yerden 3 metre yüksekliğe çıkarak bu yükseklikteki hızını 0 m/s hızda 5 saniye süresince tutacak şekilde havada askıda kalması (İng. hovering) beklenmektedir.

b) Esnek Halatlı Yumuşak İniş Denemesi

Roket, askı sistemine esnek halat takılarak 8-10 m arası irtifaya kaldırılacaktır. Askı sistemi roketi serbest bıraktıktan bir süre sonra aviyonik sistemin devreye girmesi beklenmekte ve iniş senaryosunun soğuk gaz itki sistemi aracılığıyla otonom kontrol sistemi tarafından icra edilmesi beklenmektedir. Bu şekilde aracın yere paralel kalarak otonom kontrollü iniş senaryosunu gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Esnek halat, roketin kontrolden çıkması durumunda hareketi sınırlayarak rokete ve çevresine zarar gelmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Yarışmacı takımın kontrol sisteminin sağlıklı çalışarak yumuşak iniş senaryosunu gerçekleştirebildiği gözlemlendikten sonra esnek halat çıkartılabilir.

3.4.2 Yarışma Atışı Süreçleri

1. Yerden Kalkış

Roket, askı sistemi yardımıyla yerden 2 metre yüksekliğe kaldırılacaktır. Roketin, aviyonik sistem yardımıyla uzaktan tetiklenerek kontrollü bir şekilde bu yükseklikten 3 metre yüksekliğe çıkarak bu yükseklikteki hızını 0 m/s hızda 5 saniye süresince tutacak şekilde havada askıda kalması beklenmektedir.

2. Esnek Halatlı Yumuşak İniş

Roket, askı sistemiyle en fazla 8-10 m arası irtifaya kaldırılacaktır. Askı sistemi roketi serbest bıraktıktan bir süre sonra aviyonik sistemin devreye girmesi beklenmekte ve iniş senaryosunun soğuk gaz itki sistemi aracılığıyla otonom kontrol sistemi tarafından icra edilmesi beklenmektedir. Bu şekilde aracın yere paralel kalarak otonom kontrollü iniş senaryosunu gerçekleştirmesi beklenmektedir.

3. Yumuşak İniş

Roket, askı sistemiyle en fazla 8-10 m arası irtifaya kaldırılacaktır. Askı sistemi roketi serbest bıraktıktan bir süre sonra aviyonik sistemin devreye girmesi beklenmekte ve iniş senaryosunun soğuk gaz itki sistemi aracılığıyla otonom kontrol sistemi tarafından icra edilmesi beklenmektedir. Roketin iniş esnasında bozucu etkilere karşı cevap üreterek yere paralelliğini koruyabilmesi istenmektedir.

4. Açısal Bozuculu İniş (Ek Puan)

Esnek halatsız yumuşak iniş görevini başarıyla tamamlayan takımlar, istemeleri durumunda açısal bozuculu iniş senaryosunu test edebilecektir. Roket, askı sistemi yardımıyla en fazla 8-10 m arası irtifaya kaldırılacaktır. Roket, askı sistemine entegre edilip statik dengeye ulaştıktan sonra, roketin gövdeye bağlı lokal boylamsal eksen ile yer referanslı global düşey eksen arasında 8° - 12° aralığında bir açı bulunmalıdır. Askı sistemi, roketi serbest bıraktıktan bir süre sonra aviyonik sistemin devreye girmesi beklenmekte ve iniş senaryosunun soğuk gaz itki sistemi aracılığıyla otonom kontrol sistemi tarafından icra edilmesi beklenmektedir. Roketin iniş esnasında bozucu etkilere karşı cevap üreterek yere paralelliğini koruyabilmesi istenmektedir.

- Deneme Atışları sonrasında başarılı görülen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.
- Her takımın Deneme Atışları ve Yarışma kapsamında, Deneme Atışları ve Yarışma Süresi olarak belirlenmiş olan zaman aralıkları elverdiği ölçüde en fazla 3'er kez (Deneme Atışları süresince 3 kez, Yarışma süresince 3 kez) atış yapma hakkı bulunmaktadır. Deneme Atışları ve Yarışma sırasında; ilk atışını yapacak olan Takımlara ikinci ve/veya üçüncü atışını yapacak takımlara göre öncelik sağlanacaktır.
- Deneme Atışları ve Yarışma sırasında; ikinci atışını gerçekleştirecek olan takımlara üçüncü atışını gerçekleştirecek olan takımlara göre öncelik sağlanacaktır.
- Deneme Atışları ve Yarışma sırasında uyulması gereken kurallar Deneme Atışları ve Yarışma öncesinde düzenlenecek Oryantasyon Programı'nda takımlara aktarılacaktır.
- Deneme Atışları ve Yarışma sırasında, DDK'nın yönlendirme ve talimatlarına uyulması gerekmektedir.
- Deneme Atışları ve Yarışma günü roketlerin bütünleme çalışmasının bitmiş şekilde, sızdırmazlık testlerine ve gaz dolumuna hazır halde yarışma alanında bulunması gerekmektedir.
- Deneme Atışları ve Yarışma takvimi genel yarışma takvimi içerisinde yer almaktadır.
- Deneme Atışları ve Yarışma, TÜBİTAK SAGE kampüsünde 09.00-17.00 saatleri

arasında gerçekleştirilecektir.

- a. Her takım kendilerine duyurulan saat diliminde atış sırasında olmalıdır. Atış sırasında araç üzerinde herhangi bir çalışma yapan takım sıradan çıkartılacaktır.
 - b. Kendilerine ayrılan saat diliminde sırada olmayan takım bir atış hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
- i) Deneme Atışları ve Yarışma sırasında yarışmacıların yarışma alanının dışına DDK'nın onayı olmadan çıkmasına izin verilmeyecektir.

4. YARIŞMA AŞAMALARI VE KRİTERLER

4.1 ÖN TASARIM AŞAMASI

- a. Takımlar; proje planı, proje bütçesi, kontrol listesi, görevli personel listesi (takım kaptanı ve takım danışmanı dâhil olacak şekilde) hazırlayacak ve ön tasarım raporunda söz konusu bilgileri sunacaktır.
- b. Takımlar ÖTR şablonuna internet sitesi üzerinden ulaşabilecektir.
- c. Takımlar ÖTR'yi yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler.
- d. Takım üyeleri arasında uluslararası öğrenci ve katılımcılar bulunuyorsa, bu husus Ön Tasarım Raporu'nda yer alacak olan Takım Yapısı Tablosu'nda belirtilecektir.
- e. Yarışmacı Takımlar, Danışmanlar ile ilgili gereksinimlere dair belgeleri ÖTR ile birlikte sisteme yükleyecektir.
- f. Takımlar, roket tasarımlarının teknik istekleri karşıladığını ÖTR'de göstermelidir.
- g. Takımların, ÖTR'de istenilen tüm bilgileri eksiksiz şekilde ve ilgili bölümlerde sunmaları beklenmektedir. Doğru bölümlerde sunulmayan bilgiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- h. Teknik gereksinimlerin karşılandığının kanıtlanması için gereksinimleri karşılama matrisi (ing. Compliance matrix) oluşturulacak ve ilgili tasarım raporlarının Ek'inde ayrıca sunulacaktır.
- i. Takımların, tasarladıkları roketin 3B CAD çizimlerini tamamlamış olmaları ve roketlerini bu tasarım üzerinden detaylı bir şekilde anlatmaları gerekmektedir. CAD çizimleri vb. dosyalar rapor ile birlikte teslim edilmelidir.
- j. Takımların, tasarladıkları roketin ağırlık merkezini göstermeleri gerekmektedir. Bu aşamada tüm alt sistemlerin kütle bütçesinin detaylı olarak çıkartılması beklenmektedir.

Aviyonik

- k. ÖTR'de aviyonik sistemin yapısını gösteren "temel düzeyde" blok diyagram hazırlanmalıdır. Bu blok diyagramda sistemde bulunan tüm kartların; diğer kartlar, sistemler, eyleyici ve algılayıcılar ile olan ilişkileri gösterilmelidir.
- l. ÖTR'de güdüm, oto pilot ve navigasyon algoritmaları blok diyagram kullanarak temel düzeyde açıklanmalıdır.
- m. ÖTR'de sunulmak üzere DDK tarafından istenilen bilgiler, analiz ve değerlendirmeler dilbilgisi kurallarına uygun, rahat anlaşılır ve takip edilebilir şekilde raporda sunulmalıdır.
- n. Ön tasarımı başarıyla tamamlayan takımlar kritik tasarım aşamasına

geçebileceklerdir.

- o. DDK yukarıda belirtilen bilgiler haricinde gerektiğinde farklı ilave bilgiler/belgeler talep edebilir.

4.2 KRİTİK TASARIM AŞAMASI

- a. Kritik Tasarım Raporlarında, tasarım detayları, dayanım analizleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri, akışkan gücü kontrol analizleri vb. sayısal hesaplamalar detaylı olarak verilmelidir. Tasarımın imal edilebilir olduğunun analiz/test sonuçlarının DDK'ya sunulması gerekmektedir.
- b. Takımlar, kritik tasarım raporunda (KTR) tasarımlarının nihai imalat, entegrasyon ve test aşamalarına geçmeye hazır olduğuna dair gerekli tüm analiz ve test sonuçlarını ortaya koyacaklardır.
- c. KTR'de sunulmak üzere DDK tarafından istenilen bilgiler, analiz ve değerlendirmeler dilbilgisi kurallarına uygun, ilgili bölümler içinde, rahat anlaşılır ve takip edilebilir şekilde raporda sunulmalıdır.
- d. Takımlar, geliştirecekleri 6 Serbestlik Dereceli matematik modeli ile roketin detaylı tasarımını tamamlamış olmalıdır.
- e. Detaylı Bilgisayar Destekli Tasarımların (İng. CAD), kullanılan CAD programı üzerinden entegrasyon videolarının hazırlanması gerekmektedir. Sistem bütünlemesi CAD görselleri ile desteklenerek detaylı olarak açıklanmalıdır.
- f. Gövde, iniş takımı, soğuk gaz itki sistemi, aviyonik vb. bileşenlerin imalat sürecinin ayrıntıları (nerede imal edileceği, imalat yöntemleri ve kullanılacak malzemeler vb) detaylı olarak verilmelidir.
- g. Zaman, imalat ve test planlarının detaylıca hazırlanmış/güncellenmiş olması gerekmektedir.
- h. Raporu destekleyici CAD çizim dosyaları da rapor ile birlikte teslim edilmelidir.
- i. Takımların kullanmayı planladıkları sistemler için getiri-götürü analizi (İng. Trade-off) yapmış olmaları, karara esas kriterleri (vazgeçilmez ve opsiyonel kriterler) listelemeleri ve yapılan seçimlerin nedenlerini KTR'de sunması beklenmektedir.
- j. Hata Modları ve Etkileri Analizi ile sonuçlarını KTR'de sunmaları beklenmektedir. (Takımların Hata Modları ve Etkileri Analizi çalışmalarını yapabilmeleri için şablon dokümanlar Ön Tasarım Aşaması sonrasında paylaşılacaktır).
- k. İlave isterler aşağıda sıralanmıştır:
 - Her bir alt-sistemin tasarım raporu ve teknik çizimlerine ait dosyalar teslim edilecektir.
 - Roketin bütünlenmesinin anlatıldığı/gösterildiği montaj teknik resimlerinin (parça numaralandırmaları yapılmış ve malzeme listesi oluşturulmuş) teslim edilmesi gerekmektedir.
 - Teknik resimlerde, kullanılan malzemelerin, bütünlenme stratejilerinin anlaşılabilir ve teknik resim kurallarına uygun olması gerekmektedir.

4.3 ATIŞA HAZIRLIK AŞAMASI

- Sistem tasarım ve imalatının tamamlanmış olması beklenmektedir.
- Atışa Hazırlık Raporunda (AHR), takımların tasarladıkları ve imal ettikleri roketlerin başarılı bir şekilde atışı için gerçekleştirdikleri tüm analizler, simülasyonlar ve testlere ilişkin sonuçlar sunulmalıdır.
- Atışa Hazırlık Raporu'nu hazırlayan takımlar, kendilerine iletilecek tarih ve saatte raporlarını çevrimiçi olarak sunacaklardır. Çevrimiçi sunumda tüm üyelerin hazır olmaları ve sorulacak sorulara net cevaplar vermeleri ve istenen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
- AHR'de takımın atış alanı görev dağılımı ve takip edilecek güvenlik önlemleri liste olarak verilmelidir.
- Takımlar AHR sonunda sundukları Yarışma Aracı ile yarışmaya katılmalıdırlar. AHR sonrası Yarışma Araçları'nda yapılan güncellemeler raporlanarak Deneme Atışları Öncesinde DDK'ya sunulacak ve araçta yapılan değişiklikler uygun bulunursa deneme atışına katılmalarına izin verilecektir.
- DDK tarafından Atışa Hazırlık Raporu başarılı bulunan takımlar, Deneme Atışları'na katılmaya hak kazanacaktır.

5. YARIŞMADA DEĞERLENDİRME ESASLARI

5.1 GENEL PUANLAMA

Yarışma sonunda değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, puan dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2. Puanlama Dağılımı

AŞAMA 1- YARIŞMA ÖNCESİ DEĞERLENDİRME (ETKİ KATSAYISI: 0.4)	%100
Ön Tasarım Raporu (ÖTR)	%30
Kritik Tasarım Raporu (KTR)	%40
Atışa Hazırlık Raporu ve Sunumu (AHR)	%30

AŞAMA 2- YARIŞMA AŞAMASI (ETKİ KATSAYISI: 0.6)	%100 (+%20)
Deneme Atışları Performansı ve Yarışmaya Elverişlilik Değerlendirmesi	%30
Yarışma Performansı	%70
*Açısal Bozucu Etkili İniş Ek Puanı	%20

*Açısal bozucu etkili iniş denemesi hakkı yalnızca yumuşak iniş senaryosunu başarıyla tamamlayan takımlara verilecektir.

5.2 RAPORLAMA

Yarışma değerlendirme sürecinde takımlardan tasarımlarının durumunu açıklayan raporlar istenecektir. Bu raporlar aşağıda sıralanmıştır:

1. Ön Tasarım Raporu (ÖTR)
 - Ön Tasarım Raporu Eki
2. Kritik Tasarım Raporu (KTR)
 - Kritik Tasarım Raporu Eki
3. Atışa Hazırlık Raporu (AHR)

5.3 DENEME ATIŞLARI VE YARIŞMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dikey iniş yapan roketlerin başarılı sayılabilmesi için, Soğuk Gaz İtki Sistemi kullanarak aşağıdaki şartların tümünün karşılanması gerekmektedir.

- Yumuşak iniş şartının sağlanması (yere temas hızının 0,2 m/s daha düşük olması)
- Hedef alana dikey iniş gerçekleştirilmesi
- Roket bütünlüğünün bozulmaması.

Söz konusu görevi başarı ile ilk denemelerinde gerçekleştiren Takım ilgili değerlendirmeden **TAM Puan** alacaktır. Yapılacak her bir ek deneme için %30 Puan kırılacaktır.

Yarışma performansı değerlendirilmesinde aşağıda örnek olarak verilen unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.

- **İniş hızı puanı:** Roketin hedef alana yaklaşma hızı ile ilgilidir.
- **Kütle:** Roketin kütlesi ile ilgilidir.
- **Yapısal Bütünlük:** Roketin dikey iniş sonrasında yapısal bütünlüğünü korumasıyla ilgilidir.

5.4 YARIŞMA DIŞINDA KALINMASINA SEBEP OLACAK DURUMLAR

Yarışmacı Takımların, yarışma kapsamında uyması gereken teknik ve idari kriterler iş bu doküman içerisinde yer almaktadır. Bu bölüm, takımların doğrudan yarışma dışı kalmasına sebep olacak durumları özetlemektedir.

- a. Takımlar en az dört (4) en fazla on (10) kişiden oluşmalıdır. Takımlarda yer alan Yarışmacı sayısının 4'ten az 10'dan fazla olması durumunda yarışmacı takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.
- b. Yarışmacı takımların deneme atışlarına ve yarışma haftasına katılım sağlayabilecekleri en fazla yarışmacı sayısı ilgili aşama öncesinde DDK tarafından

açıklanacaktır. Deneme atışlarına ya da yarışmaya söz konusu sayıdan daha fazla yarışmacının gelmesi halinde yarışmacı takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.

- c. Danışman değişikliğinin talep edilmesi durumunda yazılı olarak DDK'ya başvuru yapılması, başvuru ekine bu bölümde yer alan Danışman Kriterlerinin sağlanmasına yönelik belgelerin eklenmesi ve DDK'dan onay alınması zorunludur. Onay almadan Danışman değişikliğinde bulunan takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.
- d. Deneme atışları ve yarışma sırasında yarışma alanını izinsiz terk eden takım üyeleri yarışma dışında bırakılacaktır.
- e. Yarışma süresince verilecek olan tüm teknik eğitimlere takım kaptanı ile birlikte mekanik tasarım, akışkan gücü tasarımı ve aviyonik sistem tasarım gruplarından en az birer üye olmak üzere toplam en az 3 takım üyesi daha katılması gerekmektedir. Gerekli katılımı sağlamayan yarışmacı takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.
- f. Yarışma alanında verilecek olan idari oryantasyonlara ve gerekli eğitimlere katılmayan takım üyeleri yarışma dışında bırakılacaktır.
- g. İntihal, kopyalama vb. gibi etik ihlallerinin tespiti durumunda yarışmacı takımlar yarışma dışında bırakılacak olup, takım danışmanının ve tüm takım üyelerinin en az 2 (iki) yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe katılımları engellenecektir. Bu durumda, takımlara teslim edilen basınçlı tüpler ve diğer ekipmanlar (varsa) geri teslim alınacaktır.
- h. Önceki yıllarda yarışmaya katılan ve basınç tüpü teslim edilen takımların, duyurulacak olan tarihte söz konusu basınç tüplerini, sızdırmazlık/güvenlik testlerinin tekrarlanması amacıyla TÜBİTAK SAGE'ye teslim etmeleri gerekmektedir. Teslimatı yapmayan yarışmacı takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.
- i. AHR sonrası yarışma araçlarında yapılan güncellemeler raporlanarak deneme atışları ve/veya yarışma öncesinde DDK'ya sunulacaktır. Araçtaki değişiklikler uygun bulunursa deneme atışına ve/veya yarışmaya katılmalarına izin verilecektir. Yazılı onay almadan deneme atışlarına ve/veya yarışmaya gelen takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.
- j. Deneme Atışları ya da yarışmada DDK'nın ve hakemlerin yönlendirme ve talimatlarına uymayan takımlar yarışma dışında bırakılacaktır.
- k. Deneme atışları ya da yarışma esnasında yarışmanın huzur ve güvenliğini bozan takım üyeleri yarışma dışında bırakılacaktır. Yarışma dışında bırakılan takım üyeleri eğer alanda bulunan takım üyesi sayısının 4 (dört) kişinin altına düşmesine sebebiyet veriyorsa yarışmacı takım yarışma dışında bırakılacaktır.
- l. DDK'ya bilerek eksik ya da yanlış bilgi sunulduğu ve/veya araçlarda yapılan güncellemelerin deneme atışları ve/veya yarışma öncesinde raporlanarak onay alınmadığı durumlarda (örneğin, yarışma aracının kütlesinin raporlarda beyan edilenden farklı olması, yarışma aracının itki sisteminin beyan edilen kontrol sisteminden farklı olması vb.) yarışmacı takım yarışma dışında bırakılacaktır.
- m. Atış güvenliği riski oluşturacak davranışlarda bulunan yarışmacı takım yarışma dışında bırakılacaktır.
- n. Oryantasyonda aktarılan güvenlik prosedürlerine (kamera kullanımı, giriş-çıkış uygulamaları, vb.) uymayan yarışmacılar yarışma dışında kalacaktır.

6. İDARİ ve MALİ KURALLAR

6.1 DESTEKLER

6.1.1 Hazırlık Desteği

TÜBİTAK, belirlenen kriterleri karşılayan takımlara araç üretimi, geliştirme ve gerekli ekipman temini için maddi destek sağlamaktadır.

- Toplam hazırlık desteği üst limiti 100.000,00₺'dir.
- Hazırlık destekleri yarışma takvimi içerisinde iki parça olarak aktarılacaktır.
- Birinci Hazırlık Desteği, Kritik Tasarım Raporu (KTR) sonuçlarının açıklanmasından sonra aktarılacaktır.
- Birinci Hazırlık Desteği'nin tutarı 70.000,00₺ olarak belirlenmiştir. KTR aşamasını başarıyla geçen tüm takımlara bu destek verilecektir.
- İkinci hazırlık desteği, Atışa Hazırlık Raporu (AHR) sonuçlarının açıklanmasının ardından aktarılacaktır.
- İkinci Hazırlık Desteği'nin tutarı 30.000,00₺ olarak belirlenmiştir. AHR aşamasını başarıyla geçen tüm takımlara bu desteğin tamamı verilecektir.
- Harcamaların gerçekleştirilmesi ve uygunsuz harcamaların geri ödenmesi Takım Kaptanının yetki ve sorumluluğundadır.
- Takım kaptanının hazırlık desteği alabilmesi için vergi borcu 5.000,00₺'yi aşmamalıdır.
- Hazırlık desteği, taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde aşağıdaki harcama kalemleri için kullanılmalıdır:
 - Araç üretimi ve geliştirme süreçlerinde kullanılacak "mal ve malzeme tedariki"
 - Araç geliştirme ve üretim süreçlerine yönelik "hizmet alımları"
 - Araç parçalarının bakımı, onarımı veya tamiri
 - Parça üretimi ve tedariki, kaynak, montaj, boyama, kaplama, vb.
 - Araçlarını yapabilmek/geliştirebilmek için alınan diğer hizmetler

6.1.2 Destek Kullanımı

- Takımlar, yarışma kapsamında Kritik Tasarım Raporu ve Atışa Hazırlık Raporu çalışmaları karşılığında elde edecekleri puanlara istinaden belirlenen miktarda destek ödemesine hak kazanırlar. Destek kullanımı, taahhütname şartları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
- Hazırlık desteği ödemesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:
 - İletişim sorumlusu tarafından ıslak imzalı "Taahhütname ve IBAN Bilgisi" belgesi, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde <https://www.t3kys.com/> sistemine yüklenmelidir.
 - Islak imzalı taahhütname belgesinin orijinali, yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Not: Eksik, hatalı veya imzaları tamamlanmamış belge sunan takımlara destek ödemesi yapılmayacaktır.

c) Taahhütname formatına www.teknofest.org resmî web sitesinden ulaşabilirsiniz.

d) TÜBİTAK, aşağıda belirtilen durumlarda;

- Takımların yarışmadan çekilmesi
- Takımın Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasından sonra Atışa Hazırlık Raporu (AHR) aşaması kapsamındaki çalışmaları gerçekleştirmemesi veya raporu yüklememesi
- Takımın herhangi bir gerekçe göstermeden yarışma haftasına katılım sağlamaması

takımlar tarafından geçerli bir gerekçe belirtilmediği takdirde hazırlık destek tutarlarının tamamının iadesini talep edebilir.

6.2 ÖDÜLLER

Tablo 3 ile belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri toplam sayısına (danışman hariç) göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Ödül almaya hak kazanan takım danışmanları aşağıdaki birincilik, ikincilik, üçüncülük ödül tutarlarından faydalanamaz, danışmanlara verilecek ödüller aşağıdaki tabloda ayrıca belirtilmiştir.

Yarışmayı kazanan takımlara kazandıkları ödüllerin yarışmacı hesabına aktarılabilmesi için aşağıda belirtilenlerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Eksik, yanlış, T.C. kimlik numarasıyla uyuşmayan IBAN numarasına ödül aktarımı yapılmaz.

Ödül aktarımı için verilen IBAN bilgisi ticari ve dijital (Tosla, Paycell, İninal vb.) olmamalı, bireysel bir vadesiz TL mevduat hesabına ait IBAN bilgisi olmalıdır.

Tablo 3. Ödüller

ÖDÜL	BİRİNCİLİK	İKİNCİLİK	ÜÇÜNCÜLÜK
TAKIM	₺300.000,00	₺250.000,00	₺200.000,00
DANIŞMAN	₺20.000,00	₺15.000,00	₺12.000,00

7. ETİK VE DİĞER KURALLAR

7.1. ETİK KURALLAR

- a. Yarışma alanında veya yarışma süresi boyunca (rapor aşamaları, değerlendirme süreci vb.) toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit edildiği anda bu fiili icra eden kişi/kişiler yarışmadan elenecek, haklarında hukuksal süreç ivedilikle başlatılacak ve en az iki (2) yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe katılımları engellenecektir.
- b. DDK ile kurulan tüm temas ve iletişimlerde kullanılan/kullanılacak dil ve üslupta dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:
 - Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalı,
 - Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalı,
 - Facebook, X., Skype, Messenger, WhatsApp, Youtube vb. sosyal medya araçlarıyla yarışmadaki görevliler ile takımların üyeleri doğrudan/dolaylı hedef alınmamalı ve hakaret edilmesinden kaçınılmalı,
 - Dilekçe ve itirazlarda yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir.
 - Yarışma ile ilgili olarak yapılması gereken bütün iletişim T3 Vakfı kanalları üzerinden gerçekleştirilmeli, DDK ile direkt ya da dolaylı olarak iletişime geçilmemelidir.
- c. Yarışma alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, söz vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir.
- d. Yarışmacılar, atışlar esnasında DDK üyelerine, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yetkililerine ve yardımcı personele sözlü veya fiili müdahalede bulunulamaz. Aksi durumda kişinin üyesi olduğu takım, DDK tarafından yarışmadan elenebilir.
- e. Konaklama hizmetlerinin verildiği çevrelerde toplumsal huzur göz önüne alınarak davranılmalıdır. Aksi davranış sergileyen kişi/kişiler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
- f. Tasarım ve imalat süreçlerinde kullanılacak ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk göz önüne alınarak önceden yedeklenmesi, depolanması ve gerektiğinde parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup başka bir takımdan ürün ödünç alınması yasaktır.
- g. Yarışma alanında dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden, tarafsızlık içerisinde ve yarışma gereklerine uygun davranışlar sergilenmesi gerekmektedir.
- h. Yarışmaya katkı veren şirket/kurum/kuruluşun yarışma faaliyetlerinde kullanılması için sağladığı malların/kaynakların amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaması ve söz konusu malların/kaynakların israf edilmemesi gerekmektedir. Yarışma sürecinde kullanılacak binalar, taşıtlar, diğer kamu malları/kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması gerekmektedir. Kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkânları kullanılırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması

önem arz etmektedir.

- i. Yarışma işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve yarışma memnuniyetini arttırmak için yapılan çalışmalara destek verilmesi önem arz etmektedir.
- j. Yarışma alanındaki görevlilerin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini menfi etkileyen veya etkiliyormuş gibi görünen davranışlardan uzak durmaları, kendileri/yakınları/arkadaşlarına veya ilişkide bulunduğu kişi(ler) veya kuruluşlara menfaat sağlanması için talepte bulunulmaması gerekmektedir. Aksi davranış sergileyen(ler) hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
- k. Takım üyelerinin görevlerini yerine getirirken sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir, kurumsal değerlendirme ve denetime açık ve şeffaf olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alması, personelinin etik davranış ilkeleri konusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış konusunda rehberlik etmesi gerekmektedir.
- l. Takım üyelerinin görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermemesi gerekmektedir.

7.2. DİĞER KURALLAR

- a. Her takımın Danışman aracılığıyla itiraz hakkı vardır. İtirazlar yazılı olmalı ve takım kaptanı ile takım danışmanının imzasını içermelidir.
- b. İtiraz süreci yarışma sonuçları açıklandıktan sonra 2 (iki) gün içerisinde yapılmak zorundadır. Aksi durumda yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- c. Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek 72 (yetmiş iki) saat içerisinde karara bağlanır.
- d. Değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra her takımdan yetkili kişilerin itiraz ve gerekçelerini yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. İtirazlar www.t3kys.com adresinden alınmaktadır.
- e. Takımlar itirazlarını hiçbir şekilde sosyal medya aracılığıyla yayımlamayacaklardır. Aksi halde yarışmadan diskalifiye edilmiş sayılacaklardır.
- f. Yarışma konusu fikir eseri takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin neticesinde oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup danışman eser sahibi olarak kabul edilmeyecektir.
- g. Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlelerin ardından belirtmeniz gerekmektedir.

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Takım Adı) **ÖRNEK**

ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilmemesi, enkaz kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur."
(2020, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

- h. DDK, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.

- i. Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı sistem üzerinden kayıt olur, danışman ve takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- j. Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, İtiraz Süreçleri vb.) KYS portalı üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
- k. Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST ve/veya TÜBİTAK tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında T3 Vakfı'nın açık kaynak politikası çerçevesinde ilgili eserin kamuya sunulmasını kabul ve taahhüt eder.
- l. Yarışmacı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Haklarını düzenleyen diğer yasal mevzuat çerçevesinde Türk Patent ve Marka Kurumu ya da WIPO (World Intellectual Property Organization) nezdinde bir tescil ya da koruma başvurusunda bulunabilir.
- m. Yarışmacıların, herhangi bir ürünün fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nı uğratacağı zararlar ilgili takımdan (danışman dâhil) tazmin edilecektir.

8. YARIŞMA HAKKINDA SORULACAK SORULAR

Yarışma hakkında tüm sorular www.teknofest.org sayfasında yer alan yarışma hakkında bölümünde belirtilen [Google Groups linki](#) üzerinden sorulabilecektir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

2025 yılı TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması için belirlenmiş yarışma takvimi Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4. Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
28.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
16.03.2026 - 17.00 (TSİ)	Ön Tasarım Raporu Teslimatları
03.04.2026	Ön Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
13.05.2026 - 17.00 (TSİ)	Kritik Tasarım Raporu Teslimatları
01.06.2026	Kritik Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
31.07.2026 17.00 (TSİ)	Atışa Hazırlık Raporlarının Teslimatları • Prototip İmalatının Tamamlanması • Analiz Çalışmalarının Tamamlanması • Testlerin Tamamlanması

07.08.2026	Atışa Hazırlık Raporu Sonuçlarının Açıklanması • Deneme Atışı Yapmaya Hak Kazanan Takımların Açıklanması
17-21.08.2026	Deneme Atışlarının Yapılması ve Yarışma Aracı Uçuşa Elverişlilik Değerlendirmelerinin Tamamlanması
Ağustos 2026	Yarışmaya Katılım Sağlamaya Hak Kazanan Takımların Açıklanması
Eylül 2026	Yarışma Tarihi / Yarışma Yeri: ANKARA
30 Eylül - 4 Ekim 2026	TEKNOFEST / Yer: Şanlıurfa

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların TEKNOFEST Yarışmalar Komitesine teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

11. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Dikey İnişli Roket Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

12. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

13. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9.YIL

#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

